Tugas Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1

Pertemuan ke-5 (29 Oktober 2026)
Looping

Asisten Praktikum

1. M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi (5002241095)
2. Thalita Ayu Antoniasari (5002251011)

Petunjuk

- Keperluan praktikum (materi, format laporan, tugas, dll.) dapat dilihat di

  `https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/Keperluan-Praktikum`

- Kerjakan soal di bawah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
- Kumpulkan file *source code* (.java) untuk setiap program dan laporan praktikum (.pdf).
- Penamaan file *source code* (.java) harus sesuai dengan nama *class*.
- Program harus dapat di-*compile* dan di-*run* tanpa *error*.
- Direkomendasikan memberikan penjelasan singkat untuk setiap program dalam komentar kode.
- Penamaan file laporan praktikum adalah `Laporan Praktikum 5_Kelompok 7_Nama Lengkap`.pdf.
- Diimbau untuk menggunakan *syntax highlighter* (boleh menggunakan Notepad++, situs web *syntax highlighter*, atau aplikasi/situs web lainnya) sebelum menempelkan kode ke laporan praktikum.
- Instruksi pengumpulan tugas terdapat pada file README.md di **repositori pribadi**, yakni

  `https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/`

  *Catatan: Ganti "`[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]`" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- Hasil pengerjaan dikumpulkan di **repositori pribadi** yang berisi file *source code* (.java) dan laporan praktikum (.pdf) pada tiap pertemuan, yaitu di folder

```
https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/tree/main/Pertemuan-5.
```

*Catatan: Ganti "`[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]`" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- *Deadline* pengumpulan: **05 November 2026 pukul 18.29 WIB**.

Soal 1. Faktor Prima dari Sebuah Bilangan

Buatlah program yang menerima input sebuah bilangan bulat positif n, lalu menampilkan seluruh faktor dari n yang merupakan bilangan prima.

Ketentuan:

- Faktor prima ditampilkan **berulang** sesuai banyaknya pembagian, sehingga hasil kali semua faktor yang ditampilkan sama dengan n.
- Faktor ditampilkan dari yang terkecil hingga terbesar, dipisahkan oleh spasi.

Buatlah program dengan ketentuan berikut:

1. Program meminta input bilangan bulat positif n dari pengguna menggunakan `Scanner`.
2. Jika input yang dimasukkan bukan bilangan bulat positif (kurang dari atau sama dengan 0), program menampilkan pesan bahwa input tidak valid, lalu program berhenti.
3. Program mencari faktor prima dari n dengan membagi n secara berulang dengan bilangan prima terkecil yang dapat membaginya.
4. Program menampilkan seluruh faktor prima dalam satu baris.

Sebagai contoh, $13328 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 17$.

Contoh Output 1:

```
Masukkan n = 13328

Faktor prima: 2 2 2 2 7 7 17
```

Contoh Output 2 (n bilangan prima):

```
Masukkan n = 97

Faktor prima: 97
```

Contoh Output 3 (n negatif):

```
Masukkan n = -12

Input tidak valid, n harus bilangan bulat positif.
```